

Normalización - resumen

algoritmo de normalización $\Rightarrow$ Calcula un esquema relacional a partir de
el conjunto de todos los atributos atómicos del problema y un conjunto de restricciones de integridad

esquema universal

dependencias funcionales

se descompone para evitar
 $\rightarrow$ redundancia de datos
 $\rightarrow$ manejo de valores nulos

$\oplus$
Resumen y
 $\{R_1, \dots, R_n\}$ conj.
de esquemas tq
 $R = R_1 \cup \dots \cup R_n$

$X \rightarrow Y$ con
 $X, Y \subseteq R$
 X determina
unívocamente
a Y
Así, se descompone
 $R = R - Y$ y
 $R_1 = X \cup Y$

formalización: $X \rightarrow Y$ se cumple en R si
todo par de tuplas t_1 y t_2 que coinciden
en X , también lo hacen en Y
 $t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$

F conjunto de DF, hay otras DF que se quedan derivar de ellas.

Mi F debe ser el conjunto mas pequeño posible del cual se quedan derivar todas las demás DF
F DF, decimos $F \vdash F$ si F se deduce de F

Axiomas de Armstrong (para derivar)

- reflexividad: $\beta \subseteq \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta$
- aumentatividad: $\alpha \rightarrow \beta \Rightarrow \gamma \alpha \rightarrow \gamma \beta$
- transitividad: $\alpha \rightarrow \beta$ y $\beta \rightarrow \gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$

axiomas adicionales

- Unión: $\alpha \rightarrow \beta$ y $\alpha \rightarrow \gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta \gamma$
- descomposición: $\alpha \rightarrow \beta \gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta$ y $\alpha \rightarrow \gamma$
- pseudotransitividad: $\alpha \rightarrow \beta$ y $\gamma \beta \rightarrow \delta \Rightarrow \alpha \gamma \rightarrow \delta$

Cierre de conjunto de DF

$$F^+ = \{ \alpha \rightarrow \beta \mid \alpha \in R, \beta \in R, F \vdash \alpha \rightarrow \beta \}$$

$$\alpha_F^+ = \{ A \in R \mid F \vdash \alpha \rightarrow A \} \text{ (de atributos)}$$

Si quiero saber si $\alpha \rightarrow \beta$ es DF, calculo α^+ y veo si está β .

algoritmo para calcular α^+

```
result :=  $\alpha$ ;  
while (changes to result) do  
  for each  $\beta \rightarrow \gamma$  in  $F$  do  
    begin  
      if  $\beta \subseteq \text{result}$  then  $\text{result} := \text{result} \cup \gamma$   
    end
```

Superclaves y claves candidatas

α es superclave de R si y solo si
 $F \vdash \alpha \rightarrow R$

α es clave candidata si y solo si
 α es superclave

$\forall A \text{ en } \alpha : \alpha - [A] \text{ no es superclave}$

Si α^+ tiene todos los atributos de $R \Rightarrow$ es superclave

$D \neq$ trivial

$\alpha \rightarrow \beta$ es trivial $\Leftrightarrow \beta \subseteq \alpha$

Forma normal Boyce Codd

Un esquema R está en FNBC con respecto a F si $\nexists$ DF en F^+ se cumple

→ $\alpha \rightarrow \beta$ es trivial $\bar{\alpha}$

→ α es superclave de R ($\alpha \rightarrow R$)

Una descomposición $\{R_1, \dots, R_n\}$ de R está en FNBC si y solo si cada R_i está en FNBC

Basta con encontrar una sola DF testigo para probar que R no está en FNBC

↓
DF en F^+ que no es trivial ni superclave

Comprobar que una descomposición de R está en FNBC

R_u universal, DFs F , R_i parte de la descomposición de R_u , R_i está en FNBC si

$$\forall \alpha \leq R_i : \underbrace{\alpha^+ \cap (R_i - \alpha)}_{\text{todas las DF con}} = \emptyset \quad \forall R_i \leq \underbrace{\alpha^+}_{\alpha \text{ es}} \underbrace{\text{superclave}}$$

lado izquierdo α son triviales

Si la comprobación falla en R_i
 $\Rightarrow \alpha \rightarrow \alpha^+ \cap (R_i - \alpha)$ es la DF testigo

algoritmo de normalización

```
result := {R};  
while (there is a schema  $R_i$  in result that is not in BCNF) do  
  begin  
    let  $\alpha \rightarrow \beta$  DF testigo de  $R_i$  and  $\alpha \cap \beta = \emptyset$ ;  
    result := (result -  $R_i$ )  $\cup$  ( $R_i - \beta$ )  $\cup$  ( $\alpha, \beta$ );  
  end
```

Pasos (más en criollo)

1- Encontrar DFs testigo y aplicar la descomposición

$$\alpha \rightarrow \beta \text{ testigo} \Rightarrow R = R - \beta$$
$$R_i = \alpha \cup \beta$$

2- Cuando no encuentre más testigos, chequeo que todos los R_i que encuentre sean 3NF usando

$$\forall \alpha \subseteq R_i: \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \emptyset \vee R_i \subseteq \alpha^+$$

Lo correcto sería chequear para todos los subconjuntos de atributos.